Algèbre

Chapitre 5 — Actions de groupes

I. Définitions et exemples **2**

II. Orbites et stabilisateurs **4**

1. Orbite 4
2. Stabilisateur 6
3. Relation orbite-stabilisateur 9

III. Formule de Burnside **11**

I. Définitions et exemples

Définition : Soit X un ensemble et G un groupe
Une **action** de G sur X est une application

$$\begin{aligned} G \times X &\longrightarrow X \\ (g, x) &\longmapsto g \cdot x \end{aligned}$$

avec :

- $\forall x \in X, 1_G x = x$
- $\forall x \in X, \forall g, h \in G, g(hx) = (gh)x$

On note $G \curvearrowright X$ quand G agit (ou opère) sur X

Proposition : G groupe, X, Y deux ensembles

- Si $G \curvearrowright Y$ alors $G \curvearrowright \mathcal{F}(X, Y)$ via $(g \cdot f)(x) = gf(x)$
- Si $G \curvearrowright X$ alors $G \curvearrowright \mathcal{F}(X, Y)$ via $(g \cdot f)(x) = f(g^{-1}x)$

Preuve :

1.

$G \curvearrowright Y$, on a $(1_G \cdot f)(x) = 1_G f(x) = f(x)$, donc $1_G \cdot f = f$

De plus, $$\begin{aligned} (g \cdot (h \cdot f))(x) &= (g \cdot (hf)(x)) \\ &= (g(hf)(x)) \\ &= \dots \\ &= ((g \cdot h) \cdot f)(x) \end{aligned}$$

2. (pareil)

$\square$

Proposition : $G \curvearrowright X \Rightarrow G \curvearrowright \mathcal{P}(X)$

via $$\begin{aligned} G \times \mathcal{P}(X) &\longrightarrow \mathcal{P}(X) \\ (g, A) &\longmapsto g \cdot A = \{ga \mid a \in A\} \end{aligned}$$

Proposition : G groupe, X ensemble

1. On suppose $G \curvearrowright X$

Pour $g \in G$, on définit :

$$\begin{aligned} \rho_g : X &\longrightarrow X \\ x &\longmapsto gx \end{aligned}$$

Alors $\rho_g \in \mathfrak{S}(X)$ $(= \mathrm{Bij}(X))$

et $\rho : G \longrightarrow \mathfrak{S}(X)$ est un morphisme de groupes

$$g \longmapsto \rho_g$$

2. Réciproquement, si $\rho : G \longrightarrow \mathfrak{S}(X)$ est un morphisme

alors $G \times X \longrightarrow X$ définit une action de groupes

$$(g, x) \longmapsto \rho(g)(x)$$

3. Cette correspondance action $\leftrightsquigarrow$ morphismes est bijective

Preuve :

1. On peut prouver que $\forall g, h \in G, \rho_g \rho_h = \rho_{gh}$ $(\star)$

Ainsi $\rho_g \rho_{g^{-1}} = \mathrm{id}_X$

et $\rho_{g^{-1}} \rho_g = \mathrm{id}_X$ donc $\rho_g \in \mathfrak{S}(X)$

Finalement $\rho : G \longrightarrow \mathfrak{S}(X)$ est un morphisme par $(\star)$

2.

$$\begin{aligned} \forall x \in X, 1_G x = \rho(1)(x) &= 1_{\mathfrak{S}(X)}(x) \\ &= \mathrm{id}_X(x) \quad (\rho \text{ est un morphisme}) \end{aligned}$$

$1_G x = x$

$$\begin{aligned} \forall g, h \in G, \forall x \in X, g(hx) &= \rho(g)(hx) \\ &= \rho(g)(\rho(h)(x)) \\ &= (\rho(g)\rho(h))(x) \\ &= \rho(gh)(x) \quad (\text{morphisme}) \\ &= (gh)(x) \end{aligned}$$

3. ça se voit wlh (pas moi qui le dit c'est le prof)

$\square$

Définition : Une action est **fidèle** si le morphisme associé est injectif

ie $\forall g \in G, \rho_g = \mathrm{id}_X \Rightarrow g = 1_G$

Remarque : ⚠️ Si $\forall g \in G, \forall x \in X, \left(gx = x \Rightarrow g = 1_g\right)$, alors on dit que l'action est **libre**

(libre $\Rightarrow$ fidèle, mais fidèle $\not\Rightarrow$ libre)

Exemple : $\mathfrak{S}_n \curvearrowright \mathbb{R}^n$
$\sigma(x_1, ..., x_n) = \left(x_{\sigma(1)}, ..., x_{\sigma(n)}\right)$
Si $\forall x \in \mathbb{R}^n, \sigma(x) = x$, alors $\sigma = 1_{\mathfrak{S}_n}$
L'action est fidèle

II. Orbites et stabilisateurs

1. Orbite

Définition : $G \curvearrowright X$. L'**orbite** de $x \in X$ est $G \cdot x = \mathrm{Orb}_G(x) = \{g \cdot x \mid g \in G\}$
On note $X/G = \{\mathrm{Orb}_G(x) \mid x \in X\}$ l'ensemble des orbites.

Remarque :
- $\forall x \in X, x = 1_G \cdot x$ donc $x \in \mathrm{Orb}_G(x)$
- Si $\mathrm{Orb}_G(x) = \{x\}$, on dit que l'orbite de x est **triviale**

Exemple 1 : $G \curvearrowright G$ par translation $(g \cdot h = gh)$
Mq $\forall h \in G, \mathrm{Orb}(h) = G$
Soient $h, h' \in G, g := h'h^{-1} \in G$
On a $h' = g \cdot h \in \mathrm{Orb}(h)$
Donc $\mathrm{Orb}(h) = G$

Exemple 2 : H sg de $G, H \curvearrowright G$ par translation $(h \cdot g = hg)$
Les orbites sont les sous ensembles de la forme $Hg, g \in G$ (cf chap suivant wlh)

Exemple 3 : $G \curvearrowright G$ par conjugaison $(g \cdot h = ghg^{-1})$

$$\begin{aligned} \mathrm{Orb}(h) &= \{ghg^{-1} \mid g \in G\} \\ &= \{\text{elems de conjugaison}\} \\ &= \text{classe de conjugaison} \\ G/G &= \{\text{classes de conjugaison}\} \end{aligned}$$

Exemple 4 : $\mathfrak{S}_n \curvearrowright [\![1, n]\!]$ $(\sigma \cdot i = \sigma(i))$
- $\forall i \in [\![1, n]\!], \mathrm{Orb}_{\mathfrak{S}_n}(i) = [\![1, n]\!]$ $((i\ \ j) \cdot i = j)$
- Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, On a $< \sigma > \curvearrowright [\![1, n]\!]$
  Les orbites pour l'action de $< \sigma >$ sont les σ-orbites du chap précédent
  $\mathrm{Orb}_{<\sigma>}(i) = \{\sigma^k(i) \mid k \in \mathbb{Z}\}$

Exemple 5 : $GL_n(\mathbb{R}) \curvearrowright M_n(\mathbb{R})$ par conjugaison $(P \cdot M = PMP^{-1})$
$M \in M_n(\mathbb{R})$ est diagonalisable ssi $\mathrm{Orb}(M)$ contient une matrice diagonale

Exemple 6 : $GL_n(\mathbb{R}) \times GL_n(\mathbb{R}) \curvearrowright M_{m,n}(\mathbb{R})$ via $(P, Q) \cdot M = PMQ^{-1}$

Toute orbite possède une unique matrice de la forme $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, r = \mathrm{rg}(M)$

Proposition : Une action $G \curvearrowright X$ induit une **relation d'équivalence** « $\sim$ » sur X définie par $x \sim y \Leftrightarrow y \in \mathrm{Orb}_G(x)$

$$\Leftrightarrow \exists y \in G, y = g \cdot x$$

En particulier :

- $y \in \mathrm{Orb}(x) \Leftrightarrow \mathrm{Orb}(y) = \mathrm{Orb}(x)$
- L'ensemble X/G des orbites forme une partition de X,
  ainsi si X est fini, alors $\exists x_1, ..., x_n \in X$ tq $X = \bigsqcup_{i=1}^{n} \mathrm{Orb}(x_i)$

Preuve :

- $x \in \mathrm{Orb}(x)$ donc $\forall x \in X, x \sim x$
- Si $x \sim y$, alors $\exists g \in G$ tq $y = gx$ donc $\exists g' \in G$ tq $x = g'y$ $(g' = g^{-1})$
  donc $\forall x, y \in X, x \sim y \Rightarrow y \sim x$
- Si $\begin{cases} y = gx \\ z = hy \end{cases}$ alors $z = h(gx) = (hg)x \in \mathrm{Orb}(x)$
  donc $x \sim y$ et $y \sim z \Rightarrow x \sim z$

$\sim$ est une relation d'équivalence

$\square$

Exemple 1 : $< \sigma > \curvearrowright [\![1, n]\!], \sigma \in \mathfrak{S}_n$

On retrouve le fait que les σ-orbitres forment une partition de $[\![1, n]\!]$ (cf DCSD)

Exemple 2 : $\mathbb{R} \curvearrowright \mathbb{C}$ via $x \cdot z = x + z$

(cas particulier $H \curvearrowright G$)

On a vu que les orbites sont les Hg

$$\text{donc } \mathbb{C} = \bigsqcup \mathrm{Orb}(z)$$
$$= \bigsqcup_{z \in \mathbb{C}} \mathbb{R} + z$$

Exemple 3 : $\mathbb{U} \curvearrowright \mathbb{C}^*$ via $u \cdot z = uz$

les orbites sont les $\mathbb{U}z$, $z \in \mathbb{C}$

$\mathbb{C}^\times = \bigsqcup \{\text{cercles centrés en } 0\}$

Définition : $G \curvearrowright X$

S'il existe une unique orbite, on dit que l'action est **transitive**

Proposition :

$$G \curvearrowright X \text{ transitive} \Leftrightarrow \exists x \in X, \mathrm{Orb}(x) = X$$
$$\Leftrightarrow \forall x \in X, \mathrm{Orb}(x) = X$$

Preuve :
$\Leftarrow$ clair

$\Rightarrow$
Soit $x \in X, \mathrm{Orb}(x) = X$, soit $y \in X$
On veut mq $\mathrm{Orb}(y) = X$
On a $y \in \mathrm{Orb}(x)$ donc $\mathrm{Orb}(y) \in \mathrm{Orb}(x) = X$
$\square$

Exemple 1 : $G \curvearrowright G$ par translation, et $\mathfrak{S}_n \curvearrowright [\![1, n]\!]$ sont transitives

Exemple 2 : $GL_n(\mathbb{R}) \curvearrowright \mathbb{R}^n$ n'est pas transitive car $\mathrm{Orb}(0) = \{0\} \neq \mathbb{R}^n$

Exemple 3 : En revanche $GL_n(\mathbb{R}) \curvearrowright \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ est bien définie et transitive

2. Stabilisateur

Définition : $G \curvearrowright X$. Le **stabilisateur** de $x \in X$ est
$G_x = \mathrm{Stab}_G(x) = \{g \in G \mid gx = x\} \subset G$

Exemple 1 : $G \curvearrowright G$ par conjugaison

$$\begin{aligned}\mathrm{Stab}(h) &= \{g \in G \mid g \cdot h = h\} \\ &= \{g \in G \mid ghg^{-1} = h\} \\ &= \{g \in G \mid gh = hg\}\end{aligned}$$

Ainsi $\mathrm{Stab}(h) = C_G(h)$ est le centralisateur de $\{h\}$ dans G (cf chap 2)

Exemple 2 : $G \curvearrowright \mathcal{P}(G)$ (hérité de $G \curvearrowright G$ par conjugaison)
$\forall A \subset G, \mathrm{Stab}(A) = N_G(A)$ (normalisateur de A dans G – cf chap 2)

Exemple 3 : $\mathfrak{S}_n \curvearrowright [\![1, n]\!], \mathrm{Stab}(n) = \{\sigma \in \mathfrak{S}_n \mid \sigma(n) = n\}$ est en bijection avec $\mathfrak{S}_{n-1}$

Proposition :
- $\forall x \in X, \mathrm{Stab}_G(x)$ est un sg de G
- soient $x, y \in X, \mathrm{Orb}(x) = \mathrm{Orb}(y) \Rightarrow \mathrm{Stab}(x)$ et $\mathrm{Stab}(y)$ sont conjugués dans G
  Plus précisément, $\forall g \in G, \mathrm{Stab}(g \cdot x) = g\ \mathrm{Stab}(x) g^{-1}$

Remarque : ⚠️ On peut avoir $\mathrm{Stab}(x)$ et $\mathrm{Stab}(y)$ conjugués mais $\mathrm{Orb}(x) \neq \mathrm{Orb}(y)$ (cf $\mathbb{R} \curvearrowright \mathbb{C}$)

Preuve :

1.

- On a $\mathrm{Stab}(x) \subset G$ par def
- Si $g, h \in \mathrm{Stab}(x)$, alors $(gh)x = g(hx) = gx = x$
  $gh \in \mathrm{Stab}(x)$
- Si $g \in \mathrm{Stab}(x)$, alors $gx = x$ donc $x = g^{-1}x$
  $g \in \mathrm{Stab}(x) \Rightarrow g^{-1} \in \mathrm{Stab}(x)$

$\mathrm{Stab}(x)$ sg de G

2.

Soit $h \in G$

$$\begin{aligned} h \in \mathrm{Stab}(gx) &\Leftrightarrow h(gx) = gx \\ &\Leftrightarrow g^{-1}hgx = x \\ &\Leftrightarrow g^{-1}hg \in \mathrm{Stab}(x) \\ &\Leftrightarrow h \in g\ \mathrm{Stab}(x)g^{-1} \end{aligned}$$

Donc $\mathrm{Stab}(g \cdot x) = g\ \mathrm{Stab}(x)g^{-1}$

$\square$

Définition : On dit que $G \curvearrowright X$ est **libre** si tous les stabilisateurs sont triviaux
$(\forall x \in X, \mathrm{Stab}_G(x) = \{1_G\})$
ie $\forall x \in X, \forall g \in G, gx = x \Rightarrow g = 1_G$

« liberté, mon cul ; égalité, mon cul ; fraternité, mon cul » — un grand homme

Remarque :
libre : $\forall g \in G, \forall x \in X, (g \cdot x = x \Rightarrow g = 1)$
fidèle : $\forall g \in G, (\forall x \in X, g \cdot x = x) \Rightarrow g = 1$

Proposition : Soit $\varphi : G \longrightarrow \mathfrak{S}(X)$ le morphisme d'action
$\ker \varphi = \bigcap_{x \in X} \mathrm{Stab}(x)$
En particulier l'action est libre, alors elle est fidèle

Preuve :
Soit $g \in G$

$$\begin{aligned} \text{On a } g \in \ker \varphi &\Leftrightarrow \varphi(g) = 1_{\mathfrak{S}(X)} = \mathrm{id}_X \\ &\Leftrightarrow \forall x \in X, gx = x \\ &\Leftrightarrow \forall x \in X, g \in \mathrm{Stab}(x) \end{aligned}$$

$$g \in \ker \varphi \Leftrightarrow g \in \bigcap_{x \in X} \mathrm{Stab}(x)$$

La seconde assertion découle du fait que l'action est fidèle si ker $\varphi = \{1\}$
$\square$

Exemple 1 : $\mathfrak{S}_n \curvearrowright \mathbb{R}^n$ $(\sigma \cdot (x_1 \ \dots \ x_n) = (x_{\sigma^{-1}(1)} \ \dots \ x_{\sigma^{-1}(n)}))$
On a vu que cette action est fidèle, mais elle n'est pas libre
car $\text{Stab}\ (x \ \dots \ x) = \mathfrak{S}_n \neq \{1\}$

Exemple 2 : $G \curvearrowright G$ par translation $(g \cdot h = gh)$ est libre

Exemple 3 : $G \curvearrowright G$ par conjugaison $(g \cdot h = ghg^{-1})$
Cette action est libre ssi $G = \{1\}$
$\Leftarrow$ ok $(\text{Stab} \subset \{1\})$

$\Rightarrow \text{Stab}(1) = \{1\}$
et $\forall g \in G, g \cdot 1 = g1g^{-1} = 1$
Donc $g \in \text{Stab}(1)$, donc $g = 1$

Exemple 4 : $GL_{n(\mathbb{R})} \curvearrowright \mathbb{R}^n$ par automorphisme $(M \cdot x = Mx)$
On a $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Stab} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \neq \{I_2\}$
Donc l'action n'est pas libre

Définition : G groupe, X ensemble
On dit que X est un **espace affine** sur G si G agit sur X de façon libre et transitive

Définition : Une action est **simple** lorsqu'elle est libre et transitive

Remarque : Dans ce cas, $\forall x, y \in X, \exists! g \in G$ tq $y = gx$

Exemple : le groupe $\mathbb{R}^n_{\text{ev}}$ agit sur $\mathbb{R}^n_{\text{aff}}$ par translation de façon libre et transitive
(c'est $G \curvearrowright G$ par transition)
Ainsi $\forall M, N \in \mathbb{R}^n_{\text{aff}}, \exists! \in \mathbb{R}^n_{\text{ev}}$ tq $N = M + \vec{u}$
On note $\vec{u} = \overrightarrow{MN}$ (ne dépend que de M et N)
Ainsi $\forall M, N, P \in \mathbb{R}^n_{\text{aff}}$, on a $P = M + \overrightarrow{MP}$

$$\begin{aligned} N + \overrightarrow{NP} &= \left(M + \overrightarrow{MN}\right) + \overrightarrow{NP} \\ &= M + \left(\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP}\right) \quad \text{par def d'une action} \end{aligned}$$

Donc par liberté, $\overrightarrow{MP} = \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP}$ (Relation de Chasles)

3. Relation orbite-stabilisateur

Théorème : $G \curvearrowright X$, on suppose G fini

1. **Relation orbite-stabilisateur**
   $\forall x \in X, \#G = \#\ \mathrm{Stab}(x) \#\ \mathrm{Orb}(x)$

2. **Formule des classes**
   Si X est fini, et $X = \bigsqcup_{i=1}^{n} \mathrm{Orb}(x_i)$
   Alors $\#X = \sum_{i=1}^{n} \#\ \mathrm{Orb}(x_i)$
   $$= \sum_{i=1}^{n} \frac{\#G}{\#\ \mathrm{Stab}(x_i)}$$

Preuve :

2. découle directement de 1.

1. Soit $x \in X$
On considère l'application surjective
$f : G \longrightarrow \mathrm{Orb}(x)$
$\quad g \longmapsto gx$
f n'est pas un morphisme donc n'a pas de noyau
en revanche $\forall g, g' \in G, f(g) = f(g') \Leftrightarrow g^{-1}g' \in \mathrm{Stab}(x)$
Ainsi l'application induite par f sur l'ensemble quotient $G/\mathrm{Stab}(x)$ est injective
Donc $\#G/\mathrm{Stab}(x) = \dfrac{\#G}{\#\ \mathrm{Stab}(x)} = \#\ \mathrm{Orb}(x)$
$\square$

Exemple 1 : $GL_2(p) \curvearrowright \{\text{sev de dim 1 de } (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2\}$
$\rightsquigarrow$ nb de droites dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$
$\rightsquigarrow$ Dobble©

Exemple 2 : p premier impair
On veut déterminer le nombre de matrices diagonalisables de spectre $\{-1, 1\}$
ie $\left\{ M \in M_2(p) \mid D := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in \mathrm{Orb}(M) \right\}$
pour l'action $GL_2(p) \curvearrowright M_2(p)$ de conjugaison
ie on veut $\#\ \mathrm{Orb}(D)$
On a $\#\ \mathrm{Orb}(D) = \dfrac{\#GL_2(p)}{\#\ \mathrm{Stab}(D)}$
$\#GL_2(p) = (p^2 - 1)(p^2 - p) = p(p-1)^2(p+1)$

$$
\begin{aligned}
M \in \text{Stab } D &\Leftrightarrow MD = DM \\
&\Leftrightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \\
&\Leftrightarrow \begin{pmatrix} a & -b \\ c & -d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ -c & -d \end{pmatrix} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} b = -b \\ c = -c \end{cases} \\
&\Leftrightarrow b = c = 0 \\
&\Leftrightarrow M = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix}, a, d \neq 0
\end{aligned}
$$

Ainsi $\#\ \text{Stab}(D) = (p-1)^2$

Donc $\boxed{\text{Card Orb D = p(p+1)}}$

<u>Exemple 2 :</u> Si $\#G = p^n$, p premier
$G \curvearrowright G$ conjugaison, $G = \bigsqcup \text{Orb}(x_i)$
On sait que $\#\ \text{Orb}(x_i) \mid \#G$

Donc $\#\ \text{Orb}(x_i) = p^{n_i}, n_i \in [\![0, n]\!]$
On remarque que $\#\ \text{Orb}(x_i) = 1 \Leftrightarrow x_i \in Z(G)$

<u>Exemple 3 — thm de Cauchy :</u> G fini, soit p premier qui divise $\#G$.
Alors G possède un élément d'ordre p

On regarde l'action de $\mathfrak{S}_p \curvearrowright G^p \quad \left(\sigma \cdot (g_1, ..., g_p) = \left(g_{\sigma^{-1}(1)}, ..., g_{\sigma^{-1}(p)}\right)\right)$
On restreint cette action au sous-groupe $<\sigma>$ avec $\sigma = (1\ \ 2\ \ ...\ \ p)$
Le sous-ensemble $E = \left\{(g_1, ..., g_p) \in G^p \mid g_1 g_p = 1\right\}$ est stable par σ
et on regarde $<\sigma> \curvearrowright E$

III. Formule de Burnside

Définition : $G \curvearrowright X$

Le **fixateur** de $g \in G$ est $\mathrm{Fix}(g) = \{x \in X \mid gx = x\} \subset X$

Remarque : $g \in G$, $x \in \mathrm{Fix}(g) \Leftrightarrow gx = x \Leftrightarrow g \in \mathrm{Stab}(x)$

Lemme de Burnside :

$$\text{nb d'orbites} = \#(X/G) = \frac{1}{\#G} \sum_{g \in G} \# \ \mathrm{Fix}(g)$$

Preuve :

On calcule de deux façons $\#E$ avec $E = \{(g, x) \in G \times X \mid gx = x\}$

1.

$$\begin{aligned}
\#E &= \sum_{(g,x) \in E} 1 \\
&= \sum_{g \in G} \sum_{\substack{x \in X \\ g \cdot x = x}} 1 \\
&= \sum_{x \in X} \sum_{g \in \ \mathrm{Stab}(x)} 1 \\
&= \sum_{x \in X} \# \ \mathrm{Stab}(x)
\end{aligned}$$

On a $X = \bigsqcup_{\Omega \in X/G} \Omega$ (formule des classes : les orbites partitionnent X)

$$\begin{aligned}
\text{Donc } \#E &= \sum_{x \in X} \frac{\#G}{\# \ \mathrm{Orb}(x)} = \sum_{\Omega \in X/G} \sum_{\substack{x \in \Omega \\ \text{ie } \mathrm{Orb}(x) = \Omega}} \frac{\#G}{\# \ \mathrm{Orb}(x)} \\
&= \sum_{\Omega \in X/G} \sum_{x \in \Omega} \frac{\#G}{\#\Omega} \\
&= \sum_{\Omega \in X/G} \frac{\#G}{\#\Omega} \sum_{x \in \Omega} 1 = \#G \sum_{\Omega \in X/G} 1 \\
&= \#G.\#(X/G)
\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}
\#E &= \sum_{g \in G} \sum_{\substack{x \in X \\ g \cdot x = x}} 1 \\
&= \sum_{g \in G} \sum_{x \in \ \mathrm{Fix}(g)} 1 = \sum_{g \in G} \# \ \mathrm{Fix}(g)
\end{aligned}$$

$\square$